



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de impedancia (EIS) para cuantificación de *Candida albicans* — Cronograma de trabajo

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Fecha: Mayo 2026

Índice de contenidos

1. Cronograma de trabajo	1
1.1. Calendario de reuniones	1
1.2. Detalle semana a semana	1
1.2.1. Semana 1: 17–23 de marzo de 2026	1
1.2.2. Semana 2: 24–30 de marzo de 2026	1
1.2.3. Semana 3: 31 de marzo – 6 de abril de 2026	1
1.2.4. Semana 4: 7–13 de abril de 2026	1
1.2.5. Semana 5: 14–20 de abril de 2026	1
1.2.6. Semana 6: 21–27 de abril de 2026	1
1.2.7. Semana 7: 28 de abril – 4 de mayo de 2026	1
1.2.8. Semana 8: 5–11 de mayo de 2026	1
1.2.9. Semana 9: 12–18 de mayo de 2026	1
1.2.10. Semana 10: 19–20 de mayo de 2026	1
1.3. Diagrama de Gantt	1
1.4. Resumen de horas por fase	2

1. Cronograma de trabajo

Este documento presenta el cronograma detallado del trabajo realizado durante las prácticas académicas externas, desde la reunión de bienvenida (17 de marzo de 2026) hasta la entrega final (20 de mayo de 2026). Se indican las actividades principales de cada semana, las reuniones con el tutor y los entregables producidos.

1.1. Calendario de reuniones

Las reuniones con el tutor se realizaron de forma recurrente cada miércoles, comenzando el 25 de marzo de 2026. La Tabla 1.1 resume las fechas de las reuniones y los temas tratados.

1.2. Detalle semana a semana

1.2.1. Semana 1: 17–23 de marzo de 2026

1.2.2. Semana 2: 24–30 de marzo de 2026

1.2.3. Semana 3: 31 de marzo – 6 de abril de 2026

1.2.4. Semana 4: 7–13 de abril de 2026

1.2.5. Semana 5: 14–20 de abril de 2026

1.2.6. Semana 6: 21–27 de abril de 2026

1.2.7. Semana 7: 28 de abril – 4 de mayo de 2026

1.2.8. Semana 8: 5–11 de mayo de 2026

1.2.9. Semana 9: 12–18 de mayo de 2026

1.2.10. Semana 10: 19–20 de mayo de 2026

1.3. Diagrama de Gantt

La Figura 1.1 presenta el diagrama de Gantt del proyecto, mostrando la distribución temporal de las fases de desarrollo.

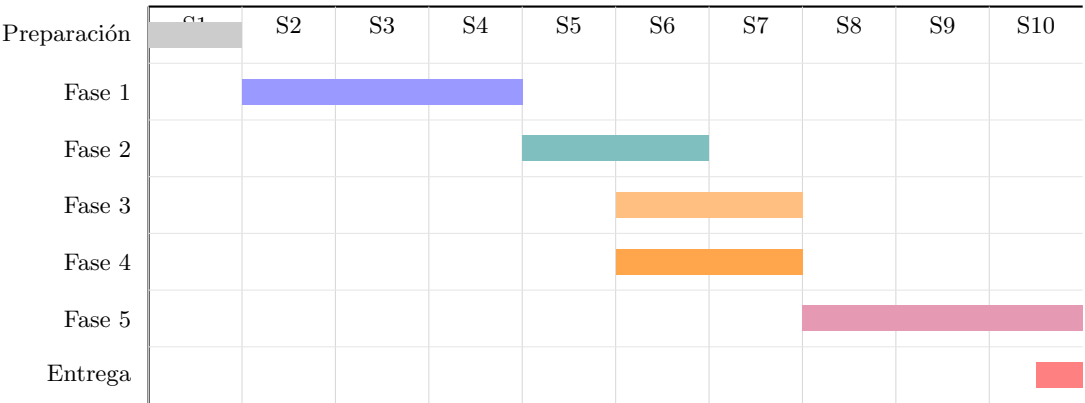


Figura 1.1: Diagrama de Gantt del proyecto, mostrando la distribución temporal de las fases de desarrollo (S1–S10 = semanas 1–10). Fuente: elaboración propia.

1.4. Resumen de horas por fase

La Tabla 1.12 resume la distribución estimada de horas de trabajo por cada fase del proyecto, conforme a la planificación acordada con el tutor.

No.	Fecha	Tema tratado
–	17 mar 2026	Reunión de bienvenida al proyecto de prácticas. Presentación del proyecto, alcance y objetivos generales.
1	25 mar 2026	Primera reunión con el tutor. Revisión del documento inicial. Cambio de tecnología: de LabVIEW a Python + React. Redefinición de la arquitectura del sistema y las variables EIS. Acuerdos sobre las fases del desarrollo.
2	1 abr 2026	Seguimiento de la Fase 1. Revisión de la especificación de requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09). Definición del diagrama de bloques del sistema.
3	8 abr 2026	Cierre de la Fase 1 y entrega del Entregable 1. Inicio de la Fase 2: protocolo de comunicación Python–ESP32. Primer commit del repositorio.
4	15 abr 2026	Avance de la Fase 2. Revisión de los comandos implementados (PING, CFG, CAL, START, STOP, TEMP). Discusión del enfoque de clasificación cuántica variacional (VQC).
5	22 abr 2026	Cierre de la Fase 2. Avance de las Fases 3 y 4: tarjeta simulada, backend WebSocket, dashboard React. Integración del clasificador cuántico-clásico.
6	29 abr 2026	Cierre de las Fases 3 y 4. Modelo de sesión persistente, exportación multi-formato, validación de latencias. Diagrama esquemático de conexión del sistema.
7	6 may 2026	Inicio de la Fase 5. Planificación del reporte técnico, manual de usuario y documentación final.
8	13 may 2026	Avance de la Fase 5. Captura automatizada de pantallas del dashboard. Revisión de la sección de computación cuántica aplicada y análisis de repetibilidad.
9	20 may 2026	Entrega final. Revisión y cierre de la memoria, manual de usuario y cronograma.

Tabla 1.1: Calendario de reuniones con el tutor y eventos clave del proyecto. Fuente: elaboración propia.

Periodo	17–23 de marzo de 2026
Fase	Preparación
Actividades	Reunión de bienvenida al proyecto de prácticas (17 de marzo). Presentación del proyecto de desarrollo de un sistema EIS para cuantificación de <i>Candida albicans</i> . Revisión del documento inicial que proponía LabVIEW como entorno de desarrollo. Configuración del entorno de trabajo y acceso a los recursos del proyecto.
Entregable	Ninguno

Tabla 1.2: Detalle de la Semana 1. Fuente: elaboración propia.

Periodo	24–30 de marzo de 2026
Fase	Fase 1 — Análisis del sistema y definición de requerimientos
Actividades	Primera reunión con el tutor (25 de marzo). Decisión clave: migrar de LabVIEW a una implementación opensource en Python y React, por mayor portabilidad, integración con bibliotecas de análisis de datos y computación cuántica. Redefinición de la arquitectura del sistema: ESP32 + AD5933 (hardware), Python backend (software), React frontend (visualización). Identificación de las variables EIS: frecuencia, $\text{Re}(Z)$, $\text{Im}(Z)$, $ Z $, fase, temperatura.
Entregable	Ninguno

Tabla 1.3: Detalle de la Semana 2. Fuente: elaboración propia.

Periodo	31 de marzo – 6 de abril de 2026
Fase	Fase 1 — Análisis del sistema y definición de requerimientos
Actividades	Reunión con el tutor (1 de abril). Elaboración de los nueve requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09). Diseño del diagrama de bloques del sistema con las tres capas (hardware, backend, frontend). Análisis del protocolo de comunicación serial ESP32–PC. Documentación de la especificación de la tarjeta EVAL-AD5940ELCZ y el AD5933.
Entregable	Ninguno

Tabla 1.4: Detalle de la Semana 3. Fuente: elaboración propia.

Periodo	7–13 de abril de 2026
Fase	Cierre Fase 1 / Inicio Fase 2
Actividades	Reunión con el tutor (8 de abril). Finalización y entrega del Entregable 1: especificación de requerimientos + diagrama de bloques del sistema. Primer commit del repositorio Git (8 de abril) con la estructura inicial del proyecto: módulos Python, configuración del entorno (<code>pyproject.toml</code> , <code>Makefile</code>), esqueleto de la aplicación React. Inicio de la Fase 2: desarrollo del protocolo de comunicación Python–ESP32. Implementación inicial de <code>collector.py</code> y <code>coordinator.py</code> .
Entregable	Entregable 1: Especificación de requerimientos + diagrama de bloques (<code>fase1_requerimientos.pdf</code>)

Tabla 1.5: Detalle de la Semana 4. Fuente: elaboración propia.

Periodo	14–20 de abril de 2026
Fase	Fase 2 — Protocolo de comunicación Python–ESP32
Actividades	Reunión con el tutor (15 de abril). Implementación de los comandos del protocolo: PING, CFG, CAL, START, STOP, TEMP. Desarrollo del módulo <code>collector.py</code> con gestión serial asíncrona usando <code>pyserial</code> y <code>asyncio</code> . Desarrollo del módulo <code>coordinator.py</code> con servidor WebSocket para distribución en tiempo real. Definición del enfoque de clasificación cuántica: VQC con PennyLane, pipeline de preprocesamiento, codificación angular y circuito variacional. Implementación del clasificador clásico (regresión logística) como comparador de referencia.
Entregable	Ninguno

Tabla 1.6: Detalle de la Semana 5. Fuente: elaboración propia.

Periodo	21–27 de abril de 2026
Fase	Cierre Fase 2 / Inicio Fases 3 y 4
Actividades	Reunión con el tutor (22 de abril). Entrega del Entregable 2: módulo funcional de comunicación con ESP32. Commit masivo (17 de abril): implementación de la tarjeta simulada <code>sim.board.py</code> con modelo de circuito de Randles, backend asíncrono con gestión de sesiones, servidor WebSocket coordinator, clasificador cuántico-clásico con normalización derivada de Randles, dashboard React completo con diagramas de Bode/Nyquist, validación de flujo de trabajo (configurar → calibrar → barrer), corrección de mensajes WebSocket duplicados y overflow del sidebar. Captura automatizada de pantallas con Playwright (21 de abril). Generación de los reportes LaTeX de las Fases 3 y 4.
Entregable	Entregable 2: Módulo funcional + prueba de comunicación (fase2.comunicacion.pdf)

Tabla 1.7: Detalle de la Semana 6. Fuente: elaboración propia.

Periodo	28 de abril – 4 de mayo de 2026
Fase	Cierre Fases 3 y 4
Actividades	Reunión con el tutor (29 de abril). Finalización de la Fase 3: validación de latencias de comando (inferiores a 4 ms), tasa de adquisición de 95 puntos/s, pruebas automatizadas con Playwright. Finalización de la Fase 4: implementación del modelo de sesión persistente con exportación multi-formato (CSV, JSON, resumen textual, bundle integral). Generación del diagrama esquemático de conexión del sistema (30 de abril). Entrega de los Entregables 3 y 4.
Entregable	Entregable 3: Adquisición y visualización en tiempo real (fase3_adquisicion_visualizacion.pdf). Entregable 4: Registro, exportación y clasificación (fase4_registro_exportacion.pdf)

Tabla 1.8: Detalle de la Semana 7. Fuente: elaboración propia.

Periodo	5–11 de mayo de 2026
Fase	Fase 5 — Documentación y entrega final
Actividades	Reunión con el tutor (6 de mayo). Inicio de la Fase 5: elaboración del reporte técnico y manual de usuario. Redacción de los capítulos de introducción, objetivos, arquitectura del sistema y desarrollo técnico. Documentación de la arquitectura del pipeline de clasificación híbrido cuántico-clásico con diagramas TikZ.
Entregable	Ninguno

Tabla 1.9: Detalle de la Semana 8. Fuente: elaboración propia.

Periodo	12–18 de mayo de 2026
Fase	Fase 5 — Documentación y entrega final
Actividades	Reunión con el tutor (13 de mayo). Captura automatizada de pantallas del dashboard para el manual de usuario (13 de mayo): estado inicial, configuración, calibración, barrido en curso, análisis, historial y exportación. Redacción de la sección de computación cuántica aplicada: arquitectura VQC, ansatz variacional, enfoque híbrido, comparación de resultados y evaluación de impacto. Análisis de repetibilidad con 6 sesiones (3 por clase). Validación con cargas patrón y soluciones control. Redacción de conclusiones y trabajo futuro.
Entregable	Ninguno

Tabla 1.10: Detalle de la Semana 9. Fuente: elaboración propia.

Periodo	19–20 de mayo de 2026
Fase	Fase 5 — Entrega final
Actividades	Reunión final con el tutor (20 de mayo). Separación del manual de usuario como documento independiente. Elaboración del cronograma de trabajo. Revisión final y entrega de la memoria técnica, manual de usuario y cronograma.
Entregable	Entregable 5: Memoria final (fase5_reporte_tecnico_manual_memoria.pdf), Manual de usuario (fase5_manual_usuario.pdf), Cronograma de trabajo (fase5_cronograma.pdf)

Tabla 1.11: Detalle de la Semana 10. Fuente: elaboración propia.

Fase	Horas estimadas	Periodo
Preparación	4 h	S1
Fase 1: Análisis y requerimientos	20 h	S2–S4
Fase 2: Protocolo de comunicación	30 h	S4–S6
Fase 3: Adquisición y visualización	22 h	S6–S7
Fase 4: Registro, exportación y clasificación	18 h	S6–S7
Fase 5: Documentación y entrega final	32 h	S8–S10
Total	126 h	

Tabla 1.12: Distribución estimada de horas de trabajo por fase. Fuente: elaboración propia.